70610301 Kompyuter injiniringi
Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari muhandisligi

LABORATORIYA ISHI · MT6

Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlarining xavfsizligi, ishonchliligi va etik tamoyillarini xalqaro standartlar (ISO/IEC 42001, ISO/IEC 23894, EU AI Act) asosida tahlil qilish va takomillashtirish

Bajarish bo‘yicha qo‘llanma: 7 bosqich · 10 mashq · 20 mustaqil variant

Kodlar va topshiriqlar: https://github.com/sayka7/ktm_labs/tree/main/MT6
Fan sayti (virtual laboratoriya): https://aiscan.airi.uz/ktm/#/c/mis2104/lab/MT6
O‘qituvchi: S.Iskandarova, t.f.f.d. (PhD), dotsent
2026-2027 o‘quv yili

Laboratoriya haqida

Bu mustaqil ishda talaba AI boshqaruvi (governance) vositalarini kod sifatida quradi: ISO/IEC 23894 uslubidagi xavf reyestri, EU AI Act xavf toifasini aniqlovchi qoida dvigateli, kesishgan guruhlar bo'yicha fairness audit va yumshatish, sensor ma'lumotidagi mustahkamlik testlari, tushuntiriluvchanlik tahlili, ISO/IEC 42001 asosidagi gap-tahlil hisoboti va byudjet ostida optimal takomillashtirish rejasi. Real labdan farqi: ma'lumotlar sintetik, standart talablari qisqa parafraz ko'rinishida (rasmiy matn o'rnini bosmaydi), narx va ballar shartli; natijalar o'quv maqsadidagi taxminiy baholardir, yuridik xulosa emas.

> **Muhit.** Muhit: Python 3.12, CPU (2 yadro, 1,5 GB), tarmoq yo'q, vaqt chegarasi 90 s. Kutubxonalar: torch, numpy, pandas, scipy, scikit-learn, matplotlib, fairlearn, shap, psutil, pyyaml, tabulate.

Bajarish tartibi

1. Kodlarni oling: `git clone https://github.com/sayka7/ktm_labs.git` (yoki GitHub’dan «Download ZIP», yoki saytdagi ZIP) va `cd ktm_labs/MT6`.
2. Kutubxonalar: `python3 -m venv venv && source venv/bin/activate`, so‘ng `pip install -r ../requirements.txt` (bir marta, ~2 GB).
3. Har bosqichda karkas (`s1_*.py`) berilgan: avval yo‘naltiruvchi savollarga o‘zingiz javob bering, so‘ng **TODO** joylarini to‘ldirib, `python3 s1_*.py` bilan ishga tushiring. Qiynalsangiz — qo‘llanma oxiridagi «Ishoralar» ilovasiga qarang. Natijani «Mening natijam» joyiga yozing.
4. Saytda ham bajarish mumkin (o‘rnatishsiz): https://aiscan.airi.uz/ktm/ → Mavzular → MT6 → 🧪 Virtual bajarish.
5. Mashqlar va o‘z variantingizni (jurnal raqami bo‘yicha) bajarib, hisobotni topshiring.

Mundarija

1. 1-qadam. AI tizimi xavf reyestri generatori (ISO/IEC 23894 uslubi): ehtimollik x ta'sir, qoldiq xavf, Monte Karlo
2. 2-qadam. EU AI Act xavf toifasini aniqlovchi qoida dvigateli (15 ssenariy, avtomatik testlar bilan)
3. 3-qadam. Fairness audit: kesishgan guruhlar (jins x yosh), 4/5 qoidasi va yumshatish usullari
4. 4-qadam. Mustahkamlik testi: shovqin, sensor uzilishi, kalibrlash drifti va adversarial hujum
5. 5-qadam. Tushuntiriluvchanlik: permutatsion muhimlik vs SHAP, barqarorlik, surrogat daraxt, kontrfaktual
6. 6-qadam. Muvofiqlik tekshiruv ro'yxati va gap-tahlil hisoboti (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act)
7. 7-qadam. Takomillashtirish rejasi: byudjet ostida optimal choralar, bog'liqliklar bilan Gantt va PDCA
8. Qo‘shimcha mashqlar (10)
9. Mustaqil topshiriqlar — 20 variant

1 1-qadam. AI tizimi xavf reyestri generatori (ISO/IEC 23894 uslubi): ehtimollik x ta'sir, qoldiq xavf, Monte Karlo

MAQSAD

Kredit skoring tizimi profili (shaxsiy ma'lumot, avtomatik qaror, inson nazorati yo'q, tashqi API, drift) asosida 12 ta xavfdan iborat katalog baholanadi: profil modifikatorlari ehtimollik (L) va ta'sirni (I) o'zgartiradi, xavf = L x I, daraja (past/o'rta/yuqori/kritik). Nazorat choralari qoldiq xavfni hisoblaydi; xavf ishtahasi (8) bo'yicha ishlov qarori chiqadi (qabul, kamaytirish, eskalatsiya). Ekspert bahosidagi +-1 noaniqlik Monte Karlo bilan baholanadi, ikki issiqlik xaritasi (oldin/keyin) chiziladi.

> **Kutilgan natija:** Jami xavf ~126 dan ~75 ga tushadi (~40%); choralari yo'q R08, R02, R10 eskalatsiyaga chiqadi; R08 uchun P(qoldiq > 8) ~0,8. Ikki 5x5 issiqlik xaritasi.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Xavf reyestridagi har bir xavf qaysi ikki kattalik bilan baholanadi va nega ular ko'paytiriladi, qo'shilmaydi?

2. Tizim profili (shaxsiy ma'lumot, inson nazorati yo'q, tashqi API, drift) bazaviy baholarni qanday o'zgartiradi? Natija 1..5 dan chiqib ketsa nima qilasiz?

3. Nazorat choralari qoldiq xavfni qanday kamaytiradi? Bir xavfga bir nechta chora bo'lsa, ularning ta'sirini qanday birlashtirasiz?

4. Xavf ishtahasi 8 bo'lsa, qaysi xavflar qabul qilinadi, qaysilari eskalatsiyaga chiqadi? Qaror tartibi nega muhim?

5. Jami xavf yig'indisi choralardan keyin qancha kamayishi kerak? Bu raqamni qanday tekshirasiz?

6. Ekspert L va I ni +-1 xato bilan berishi mumkin. Bitta xavf uchun 'qoldiq ishtahadan oshish ehtimoli'ni qanday baholaysiz?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S1_*.PY)

```
# 1-qadam. AI tizimi xavf reyestri generatori (ISO/IEC 23894 uslubi: aniqlash -> tahlil ->
baholash -> ishlov)
# Ehtimollik (L) va ta'sir (I) 1..5 shkalada; xavf = L x I. Tizim profili xavf ballarini
o'zgartiradi.
import numpy as np, pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(0)
```

```
# ---- Tizim profili (talaba o'z tizimiga moslaydi) ----
PROFILE = {"nomi": "Bank: kredit arizalarini avtomatik skoring qilish", "shaxsiy_malumot":
True, "avtomatik_qaror": True,
           "inson_nazorati": False, "tashqi_model_api": True, "foydalanuvchilar": 50000,
"malumot_drift": True}

# ---- Xavf katalogi: (id, manba, tavsif, hayot sikli bosqichi, bazaviy L, bazaviy I, kim zarar
ko'radi) ----
CATALOG = [
 ("R01", "Ma'lumot sifati", "O'quv ma'lumotida tarixiy tarafkashlik — guruhlarga nisbatan
adolatsiz qaror", "ma'lumot", 3, 4, "shaxs"),
 ("R02", "Ma'lumot sifati", "Yorliq xatolari va to'liq bo'lmagan yozuvlar", "ma'lumot", 3, 3,
"tashkilot"),
 ("R03", "ML ga xos", "Ma'lumot/kontsept drifti — aniqlikning vaqt o'tib pasayishi",
"ishlatish", 3, 3, "tashkilot"),
 ("R04", "Shaffoflik", "Qaror sababini tushuntirib bo'lmasligi (qora quti)", "loyihalash", 3,
3, "shaxs"),
 ("R05", "Avtomatlashtirish", "Inson nazoratisiz noto'g'ri rad etish", "ishlatish", 2, 4,
"shaxs"),
 ("R06", "Xavfsizlik", "Adversarial manipulyatsiya (ariza belgilarini sun'iy o'zgartirish)",
"ishlatish", 2, 4, "tashkilot"),
 ("R07", "Maxfiylik", "Shaxsiy ma'lumotlarning sizib chiqishi / a'zolik hujumi", "ishlatish",
2, 5, "shaxs"),
 ("R08", "Uchinchi tomon", "Tashqi model API ishlamay qolishi yoki o'zgarishi", "ishlatish", 3,
3, "tashkilot"),
 ("R09", "Muvofiqlik", "Normativ talablarga (masalan, EU AI Act yuqori xavf) mos kelmaslik",
"boshqaruv", 2, 5, "tashkilot"),
 ("R10", "Mustahkamlik", "Ko'rilmagan kirish ma'lumotlarida ishonchsiz bashorat", "sinov", 3,
3, "shaxs"),
 ("R11", "Inson omili", "Operatorlarning modelga ortiqcha ishonishi (automation bias)",
"ishlatish", 3, 3, "shaxs"),
 ("R12", "Hayot sikli", "Model versiyalari va ma'lumot kelib chiqishi hujjatlashtirilmagan",
"boshqaruv", 3, 2, "tashkilot"),
]
# profil bo'yicha modifikatorlar (qoida: shart -> (xavf id, dL, dI))
MODS = [("shaxsiy_malumot", "R07", 1, 0), ("avtomatik_qaror", "R05", 1, 0), ("avtomatik_qaror",
"R11", 0, 1),
        ("inson_nazorati", "R05", -2, 0), ("tashqi_model_api", "R08", 1, 0), ("malumot_drift",
"R03", 1, 0)]
# ---- Nazorat choralari: (xavf id, chora, L kamayishi, I kamayishi, narx shartli birlik) ----
CONTROLS = [("R01", "Fairness audit + qayta tortish (reweighing)", 1, 1, 3), ("R03", "Drift
monitoringi va qayta o'qitish", 2, 0, 2),
            ("R04", "SHAP tushuntirish + qaror sabablari xati", 1, 1, 2), ("R05", "Rad etishda
majburiy inson tekshiruvi", 2, 1, 4),
            ("R06", "Kirish validatsiyasi + adversarial test", 1, 0, 2), ("R07", "Differensial
maxfiylik / kirishni cheklash", 1, 1, 4),
            ("R09", "Muvofiqlik gap-tahlili va texnik hujjat", 1, 1, 3), ("R11", "Operator
treningi va ishonch ko'rsatkichi", 1, 0, 1),
            ("R12", "Model registri va ma'lumot kartasi", 2, 0, 1)]
APPETITE = 8          # xavf ishtahasi: qoldiq xavf <= 8 bo'lsa qabul qilinadi

# TODO 1: xavf darajasi: >=20 kritik, >=12 yuqori, >=6 o'rta, aks holda past
def level(s):
    raise NotImplementedError("TODO 1: xavf darajasi")

rows = []
for rid, src, desc, stage, L, I, who in CATALOG:
    # TODO 2: profil shartlari bajarilgan MODS bo'yicha L va I ni o'zgartiring, 1..5 oralig'ida
cheklang
    # TODO 3: shu xavfga tegishli CONTROLS bo'yicha qoldiq rL, rI va qoldiq xavf = rL x rI
    # TODO 4: ishlov qarori: xavf <= APPETITE -> qabul; chora yo'q -> eskalatsiya; qoldiq <=
APPETITE -> kamaytirish;
```

```
    #         aks holda kamaytirish + qo'shimcha chora
    raise NotImplementedError("TODO 2-4: reyestr qatorini hisoblash")
reg = pd.DataFrame(rows)
print(f"Tizim: {PROFILE['nomi']}")
print("=== Xavf reyestri (ISO/IEC 23894 uslubi) ===")
# TODO 5: reyestrni xavf bo'yicha saralab chiqaring; jami xavf -> qoldiq, kamayish foizi,
choralar narxi

print("\n=== Monte Karlo: qoldiq xavf ishtahadan oshish ehtimoli (L va I +-1, 5000
simulyatsiya) ===")
# TODO 6: eng katta 6 xavf uchun rL, rI ga -1/0/+1 tasodifiy xato qo'shib (1..5 cheklab),
P(qoldiq > APPETITE) ni baholang
# TODO 7: 5x5 issiqlik xaritasi (oldin: L-I, keyin: rL-rI), katakda xavf id lari
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Xavf reyestri (ISO/IEC 23894 uslubi) ===`, `=== Monte Karlo`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- PROFILE da `inson_nazorati=True` qiling — qaysi xavflar darajasi o'zgaradi?
- R08 va R10 uchun o'z choralaringizni CONTROLS ga qo'shing va qoldiq xavfni ishtahaga tushiring.
- APPETITE ni 6 va 12 qilib ishlov qarorlari sonini taqqoslang.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

2 2-qadam. EU AI Act xavf toifasini aniqlovchi qoida dvigateli (15 ssenariy, avtomatik testlar bilan)

MAQSAD

Regulation (EU) 2024/1689 mantig'i qoidalar ketma-ketligi sifatida yoziladi: 5-modda taqiqlari (a–h bandlar, 5(1)(f) dagi tibbiy/xavfsizlik istisnosi bilan), 6(1)+I ilova, 6(2)+III ilova (8 soha), 6(3) istisnosi (profillash bo'lsa qo'llanmaydi), 50-modda shaffoflik majburiyatlari va minimal xavf; GPAI modellari (53, 51/55-moddalar) alohida belgilanadi. 15 ssenariy tasniflanadi, kutilgan javob bilan solishtiriladi, kredit skoringi uchun majburiyatlar ro'yxati va asosiy muddatlar chiqadi. Bu o'quv soddalashtirishi, yuridik xulosa emas.

> **Kutilgan natija:** 15/15 ssenariy kutilgan toifaga mos; kredit skoringi — YUQORI XAVF, 12 majburiyat (27-modda FRIA bilan); chatbot ortidagi katta model — qo'shimcha GPAI tizimli xavf belgisi.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. EU AI Act tizimlarni qaysi toifalarga ajratadi va nega qoidalarni qat'iy tartibda (taqiq -> yuqori xavf -> shaffoflik -> minimal) tekshirish kerak?

2. Ish joyida hissiyotni aniqlash taqiqlangan, lekin zavodda haydovchi charchoqini aniqlash taqiqlanmagan. Buni dvigatelda qanday ifodalaysiz?

3. Tizim III ilova sohasida (masalan, bandlik) bo'lsa ham qachon 'yuqori xavf' hisoblanmasligi mumkin? Profillash bu istisnoga qanday ta'sir qiladi?

4. Kredit skoringi uchun majburiyatlar ro'yxati umumiy yuqori xavf ro'yxatidan nimasi bilan farq qiladi va nechta bo'lishi kerak?

5. Chatbot ortidagi katta til modeli uchun toifa va GPAI belgisi nega alohida-alohida aniqlanadi?

6. Dvigatelingiz to'g'ri ishlashini qanday tekshirasiz? 15 ssenariydan biri mos kelmasa, xatoni qayerdan qidirasiz?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S2_*.PY)

```
# 2-qadam. EU AI Act (Regulation (EU) 2024/1689) xavf darajasini aniqlovchi qoida dvigateli
# Tartib muhim: avval taqiqlangan amaliyotlar (5-modda), keyin yuqori xavf (6-modda, I va III
ilovalar),
# keyin shaffoflik majburiyatlari (50-modda), qolgani — minimal xavf. GPAI modellari alohida
```

```
(51-55-moddalar).
# Diqqat: bu o'quv soddalashtirishi, yuridik maslahat emas; moddalar matnini asl manbadan
tekshiring.
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

PROHIBITED = [  # (atribut, 5(1) bandi, izoh)
 ("subliminal_manipulyatsiya", "5(1)(a)", "ongsiz/manipulyativ usullar bilan zarar yetkazuvchi
ta'sir"),
 ("zaiflikdan_foydalanish", "5(1)(b)", "yosh, nogironlik, ijtimoiy holat zaifligidan
foydalanish"),
 ("ijtimoiy_reyting", "5(1)(c)", "ijtimoiy xulq bo'yicha reyting va noqulay munosabat"),
 ("faqat_profil_jinoyat_bashorati", "5(1)(d)", "faqat profillash asosida jinoyat sodir etish
xavfini bashorat"),
 ("yuz_rasmlarini_maqsadsiz_yigish", "5(1)(e)", "internet/CCTV dan yuz rasmlarini maqsadsiz
yig'ish"),
 ("ish_yoki_talimda_hissiyot", "5(1)(f)", "ish joyi va ta'limda hissiyotni aniqlash
(tibbiy/xavfsizlik istisno)"),
 ("biometrik_sezgir_toifa", "5(1)(g)", "biometrik ma'lumotdan irq, siyosiy qarash va h.k.
xulosa"),
 ("realvaqt_rbi_huquq", "5(1)(h)", "jamoat joyida real vaqt masofaviy biometrik identifikatsiya
(qat'iy istisnolar bilan)"),
]
ANNEX_III = {"biometrika": "III-1", "kritik_infratuzilma": "III-2", "talim": "III-3",
"bandlik": "III-4",
             "asosiy_xizmatlar": "III-5", "huquq_tartibot": "III-6", "migratsiya": "III-7",
"adliya_demokratiya": "III-8"}
HIGH_OBLIG = ["9 xavflarni boshqarish tizimi", "10 ma'lumotlar va boshqaruv", "11 texnik
hujjatlar", "12 jurnal (log) yuritish",
              "13 shaffoflik va foydalanuvchiga ma'lumot", "14 inson nazorati", "15 aniqlik,
mustahkamlik, kiberxavfsizlik",
              "17 sifat menejmenti tizimi", "43 muvofiqlikni baholash", "49 EU bazasida
ro'yxatdan o'tkazish", "72 bozordan keyingi monitoring"]

# TODO 1: 5-modda taqiqlari (5(1)(f) uchun tibbiy/xavfsizlik istisnosi bilan) -> "TAQIQLANGAN"
# TODO 2: I ilova xavfsizlik komponenti -> "YUQORI XAVF" (6(1))
# TODO 3: III ilova sohasi -> "YUQORI XAVF" (davlat/kredit bo'lsa + 27 FRIA); tor protsedura va
profillash yo'q -> 6(3) istisnosi
# TODO 4: 50-modda shaffoflik (muloqot, sintetik kontent, deepfake, hissiyot) -> "CHEKLANGAN
(shaffoflik)"; qolgani "MINIMAL"
def classify(s):
    """Ssenariy (lug'at) -> (toifa, asos, majburiyatlar)."""
    raise NotImplementedError("TODO 1-4: qoida dvigateli")

# TODO 5: GPAI model bo'lsa 53-modda; flop > 1e25 bo'lsa tizimli xavf (51/55-moddalar)
def gpai(s):
    raise NotImplementedError("TODO 5: GPAI belgisi")

SCEN = [  # (nom, atributlar, kutilgan toifa — dvigatelni sinash uchun)
 ("Davlat: fuqarolarning ijtimoiy reytingi", {"ijtimoiy_reyting": True}, "TAQIQLANGAN"),
 ("Metro: politsiya uchun real vaqt yuz tanish", {"realvaqt_rbi_huquq": True, "soha":
"biometrika"}, "TAQIQLANGAN"),
 ("Call-markaz: operatorlar hissiyotini kuzatish", {"ish_yoki_talimda_hissiyot": True},
"TAQIQLANGAN"),
 ("Zavod: haydovchi charchoqini aniqlash (xavfsizlik)", {"ish_yoki_talimda_hissiyot": True,
"tibbiy_yoki_xavfsizlik": True, "hissiyot_aniqlash": True}, "CHEKLANGAN (shaffoflik)"),
 ("HR: rezyumelarni saralash", {"soha": "bandlik", "profillash": True}, "YUQORI XAVF"),
 ("Bank: kredit skoringi", {"soha": "asosiy_xizmatlar", "profillash": True,
"davlat_yoki_kredit": True}, "YUQORI XAVF"),
 ("Universitet: imtihon ishlarini baholash", {"soha": "talim"}, "YUQORI XAVF"),
 ("Elektr tarmog'i: yuklamani boshqarish", {"soha": "kritik_infratuzilma"}, "YUQORI XAVF"),
 ("Tibbiy qurilma: rentgen tahlili (MDR)", {"I_ilova_xavfsizlik_komponenti": True}, "YUQORI
XAVF"),
```

```
 ("HR: ariza fayllarini formatga keltirish", {"soha": "bandlik", "tor_protsedura_vazifa":
True}, "YUQORI XAVF EMAS*"),
 ("Bank sayti: mijozlar chatboti", {"odam_bilan_muloqot": True}, "CHEKLANGAN (shaffoflik)"),
 ("Media: deepfake video generator", {"sintetik_kontent": True, "deepfake": True}, "CHEKLANGAN
(shaffoflik)"),
 ("Pochta: spam filtri", {}, "MINIMAL"),
 ("O'yin: NPC xatti-harakati", {}, "MINIMAL"),
 ("Chatbot ortidagi katta til modeli (provayder)", {"odam_bilan_muloqot": True, "gpai_model":
True, "flop": 3e25}, "CHEKLANGAN (shaffoflik)"),
]
rows = []
# TODO 6: har ssenariyni tasniflab, kutilgan toifa bilan solishtiring (mos ustuni) va DataFrame
ga yig'ing
for name, attrs, exp in SCEN:
    cat, basis, ob = classify(attrs)
    ...
df = pd.DataFrame(rows)
print("=== EU AI Act: xavf toifasi qoida dvigateli ===")
# TODO 7: jadvalni va "Dvigatel testlari: <mos>/<jami>" qatorini chiqaring; kredit skoringi
majburiyatlarini sanab bering
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== EU AI Act: xavf toifasi qoida dvigateli ===`, `Dvigatel testlari: 15/15`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- O'z tashkilotingizdagi 3 ta AI tizimini SCEN ga qo'shing va kutilgan toifani oldindan yozib, dvigatel bilan solishtiring.
- 6(3) istisnosiga «inson baholashini tayyorlovchi» holatni qo'shing.
- Har toifa uchun 99-modda jarima chegaralarini chiqaradigan funksiya yozing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

3 3-qadam. Fairness audit: kesishgan guruhlar (jins x yosh), 4/5 qoidasi va yumshatish usullari

MAQSAD

Ishga qabul (III-4 soha) sintetik ma'lumotida tarixiy qarorlar «ish tanaffusi» (jins vakili) va >45 yosh bo'yicha tarafkash. Fairlearn MetricFrame ikki sezgir atribut bilan 6 kesishgan guruh uchun tanlov ulushi, TPR, FPR beradi; disparate impact (eng kam/eng ko'p tanlov) 4/5 qoidasi bilan tekshiriladi. To'rt variant taqqoslanadi: bazaviy, vakil belgilarsiz, Kamiran–Calders qayta tortish (qo'lda) va ExponentiatedGradient (DemographicParity, kesishgan guruh bo'yicha).

> **Kutilgan natija:** Bazaviy DI ~0,5 (4/5 qoidasidan o'tmaydi); vakil belgilarni olib tashlash DI ni yaxshilamaydi, qayta tortish ~0,7, ExpGrad ~0,77 ga ko'taradi, aniqlik 1–4 bandga pasayadi.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Bu ma'lumotda tarafkashlik qayerdan keladi: modeldanmi yoki yorliqlardanmi? Bu 'aniqlik' metrikasini qanday talqin qilishga ta'sir qiladi?

2. Nega jins va yoshni alohida emas, kesishgan guruhlar (6 ta) bo'yicha tekshirish kerak?

3. 4/5 qoidasi nimani talab qiladi va disparate impact ni guruhlar tanlov ulushlaridan qanday hisoblaysiz?

4. Vakil belgilarni (ish tanaffusi, bitirgan yil) olib tashlash adolatni nega yaxshilamasligi mumkin?

5. Qayta tortishda (guruh, yorliq) juftligiga qanday vazn berasiz, toki guruh va yorliq statistik mustaqil bo'lib qolsin?

6. ExponentiatedGradient o'qitish jarayonida nimani cheklaydi va sensitive_features sifatida nimani berasiz?

7. To'rt variantni taqqoslaganda DI va aniqlik qanday o'zgarishini kutasiz? Murosa qanchalik qimmat?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S3_*.PY)

```
# 3-qadam. Fairness audit: kesishgan guruhlar (jins x yosh), "4/5 qoidasi" va ikki yumshatish
usuli
# Ssenariy: ishga qabulda nomzodlarni saralash (EU AI Act III-4 — yuqori xavf). Ma'lumot
sintetik.
import numpy as np, pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
from fairlearn.metrics import MetricFrame, selection_rate, true_positive_rate,
false_positive_rate, demographic_parity_ratio, equalized_odds_difference
from fairlearn.reductions import ExponentiatedGradient, DemographicParity

rng = np.random.default_rng(1); n = 6000
sex = rng.choice(["ayol", "erkak"], n, p=[0.45, 0.55]); age = rng.choice(["<30", "30-45",
">45"], n, p=[0.35, 0.45, 0.2])
age_num = np.where(age == "<30", rng.uniform(21, 30, n), np.where(age == "30-45",
rng.uniform(30, 45, n), rng.uniform(45, 60, n)))
grad_year = np.round(2026 - (age_num - 22) + rng.normal(0, 1.5, n))     # bitirgan yil —
yoshning vakil belgisi
exp_years = np.clip(rng.normal(6, 3, n) + 0.1 * (age_num - 30), 0, None)
skill = rng.normal(0, 1, n); edu = rng.integers(0, 3, n)
gap = ((sex == "ayol") & (rng.random(n) < 0.35)).astype(int)            # ish tanaffusi
(masalan, dekret) — jinsning vakil belgisi
qual = 0.8 * skill + 0.25 * exp_years + 0.4 * edu + rng.normal(0, 1, n)
# tarixiy qarorlar: tanaffusli va >45 nomzodlar nohaq jazolangan (yorliq tarafkashligi)
hist = qual - 1.0 * gap - 1.2 * (age == ">45") > np.quantile(qual, 0.6)
X = pd.DataFrame({"tajriba": exp_years, "malaka_testi": skill, "talim": edu, "ish_tanaffusi":
gap, "bitirgan_yil": grad_year})
A = pd.DataFrame({"jins": sex, "yosh": age})
Xtr, Xte, ytr, yte, Atr, Ate = train_test_split(X, hist.astype(int), A, test_size=0.4,
random_state=0, stratify=hist)

# TODO 1: MetricFrame (tanlov ulushi, TPR, FPR) ni ikki sezgir atribut bo'yicha hisoblang;
#         DI = eng kam / eng ko'p tanlov ulushi; aniqlik, DP ratio (jins, yosh), EO farqi va
4/5 qoidasi natijasini qaytaring
def audit(name, pred):
    raise NotImplementedError("TODO 1: fairness audit")

# TODO 2: bazaviy LogisticRegression ni o'qitib, kesishgan guruhlar jadvalini va DI ni
chiqaring
base = None
mf, r0 = audit("Bazaviy (LR)", base.predict(Xte))
print("=== Fairness audit: kesishgan guruhlar (jins x yosh), bazaviy model ===")

# TODO 3: Kamiran-Calders qayta tortish: w(guruh, yorliq) = P(guruh) * P(yorliq) / P(guruh,
yorliq)
# TODO 4: ExponentiatedGradient + DemographicParity(difference_bound=0.03), kesishgan guruh
bo'yicha
# TODO 5: vakil belgilarni (ish_tanaffusi, bitirgan_yil) olib tashlab o'qitish ("unawareness")
print("\n=== Yumshatish usullari taqqoslash ===")
# TODO 6: to'rt variant natijalarini bitta jadvalda chiqaring
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Fairness audit: kesishgan guruhlar`, `=== Yumshatish usullari taqqoslash ===`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- ExpGrad `difference_bound` ni 0.01 qilib 4/5 qoidasidan o'tishga harakat qiling — aniqlik qancha pasayadi?
- `EqualizedOdds` cheklovini qo'shib EO_diff ni solishtiring.
- Guruhlar bo'yicha DI uchun 200 marta bootstrap qilib 95% ishonch oralig'ini hisoblang.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

4 4-qadam. Mustahkamlik testi: shovqin, sensor uzilishi, kalibrlash drifti va adversarial hujum

MAQSAD

Zavod uskunasi holatini 6 sensor bo'yicha tasniflovchi uch model (LogReg, RandomForest, PyTorch MLP) ISO/IEC TR 24029-1 ruhidagi empirik testlardan o'tadi: Gauss shovqini, har bir sensorning uzilishi (o'rtacha qiymat bilan to'ldirish), harorat sensorining +2/5/10 C drifti va FGSM (MLP va LR uchun oq quti — LR gradienti analitik, RF uchun MLP'dan ko'chirilgan hujum). Natijalar oldindan belgilangan qabul mezonlari bilan OK/XATO jadvaliga keltiriladi.

> **Kutilgan natija:** Toza aniqlik ~0,95–0,96; harorat sensori uzilishi ~11–13 p.p. pasayish beradi (mezon 10 — XATO); +10 C drift RF ni ~0,65 ga tushiradi; FGSM eps=0,2 da MLP mezondan o'tmaydi, ko'chirilgan hujum RF ga kuchsizroq.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Mustahkamlik testi aniqlik testidan nimasi bilan farq qiladi? Bu bosqichda qaysi 4 xil buzilish modellashtiriladi va har biri real zavodda nimaga mos keladi?

2. Sensor uzilishini qanday simulyatsiya qilasiz va nega standartlashgan fazoda 0 qiymati 'o'rtacha bilan to'ldirish'ga teng?

3. Harorat driftini qaysi fazoda qo'shish kerak: xom (C) yoki standartlashgan? Nega?

4. FGSM qanday ishlaydi va eps nimani bildiradi? Gradient belgisi (sign) nega ishlatiladi?

5. Logistik regressiya uchun gradientni avtograd'siz qanday topasiz? RandomForest uchun gradient umuman yo'q bo'lsa, qanday hujum qilasiz?

6. Qabul mezonlarini qanday qo'yasiz va natijani qanday o'qiysiz? Qaysi testlarda XATO kutasiz?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S4_*.PY)

```
# 4-qadam. Mustahkamlik testi (ISO/IEC TR 24029-1 ruhida empirik baholash): shovqin, sensor
uzilishi, drift, adversarial
# Ssenariy: zavod uskunasi holatini 6 ta sensor bo'yicha tasniflash (normal / podshipnik
nuqsoni / qizib ketish). Ma'lumot sintetik.
import numpy as np, pandas as pd, torch, torch.nn as nn, torch.nn.functional as F
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
torch.backends.nnpack.set_flags(False); torch.manual_seed(0); torch.set_num_threads(2)
rng = np.random.default_rng(0); n = 4000
SENS = ["harorat", "tebranish_rms", "tok", "bosim", "aylanish", "akustik"]
y = rng.choice(3, n, p=[0.6, 0.25, 0.15])
mu = np.array([[60, 2.0, 12, 5.0, 1450, 70], [63, 3.2, 13, 5.0, 1440, 76], [74, 2.3, 14.5, 4.6,
1450, 72]])
sd = np.array([4, 0.5, 1.0, 0.4, 15, 3])
Xraw = mu[y] + rng.normal(0, 1, (n, 6)) * sd
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(Xraw, y, test_size=0.4, random_state=0, stratify=y)
sc = StandardScaler().fit(Xtr); Ztr, Zte = sc.transform(Xtr), sc.transform(Xte)

lr = LogisticRegression(max_iter=2000).fit(Ztr, ytr)
rf = RandomForestClassifier(200, max_depth=10, random_state=0, n_jobs=2).fit(Ztr, ytr)
mlp = nn.Sequential(nn.Linear(6, 64), nn.ReLU(), nn.Linear(64, 64), nn.ReLU(), nn.Linear(64,
3))
opt = torch.optim.Adam(mlp.parameters(), 3e-3); Xt, yt = torch.tensor(Ztr,
dtype=torch.float32), torch.tensor(ytr)
for _ in range(400): opt.zero_grad(); F.cross_entropy(mlp(Xt), yt).backward(); opt.step()
mlp.eval()
def mlp_pred(Z):
    with torch.no_grad(): return mlp(torch.tensor(Z, dtype=torch.float32)).argmax(1).numpy()
MODELS = {"LogReg": lr.predict, "RandomForest": rf.predict, "MLP": mlp_pred}
acc = lambda f, Z: (f(Z) == yte).mean()

# TODO 1: FGSM (MLP, oq quti): yo'qotish gradientini kirish bo'yicha olib, x + eps * sign(grad)
def fgsm_mlp(Z, eps):
    raise NotImplementedError("TODO 1: FGSM MLP uchun")

# TODO 2: multinomial LR uchun analitik gradient dL/dx = (p - onehot) W, so'ng x + eps *
sign(...)
def fgsm_lr(Z, eps):
    raise NotImplementedError("TODO 2: FGSM LR uchun")

print("=== Toza aniqlik ===")
clean = {m: acc(f, Zte) for m, f in MODELS.items()}
print("  ".join(f"{m}={a:.3f}" for m, a in clean.items()))

# TODO 3: Gauss shovqini sigma = 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 (standartlashgan birlikda) — har model
aniqligi
# TODO 4: har bir sensor uzilishi: ustunni o'rtacha (=0) bilan almashtirib, eng yomon natijani
saqlang
# TODO 5: harorat sensoriga +2/+5/+10 C drift (XOM qiymatga qo'shib, keyin standartlang)
# TODO 6: FGSM eps = 0.05..0.3: MLP va LR oq quti, RF — MLP dan ko'chirilgan hujum
Za = fgsm_mlp(Zte, 0.2)      # TODO 1 tayyor bo'lsa, shu yerdan hujumlarni boshlang
print("\n=== Qabul mezonlari bo'yicha xulosa (pasayish, foiz punktlarda) ===")
# TODO 7: pasayishni (p.p.) mezonlar bilan solishtirib OK/XATO jadvali: shovqin<=5, sensor<=10,
drift<=5, FGSM(0.2)<=10
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Toza aniqlik ===`, `=== Qabul mezonlari bo'yicha xulosa`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Sensor uzilishiga chidamlilik uchun o'qitishda tasodifiy sensorni 0 qilib (dropout augmentatsiya) qayta o'qiting.
- Harorat driftini aniqlovchi oddiy monitor (o'rtacha siljish > 2 sigma) yozing.
- MLP ni FGSM eps=0.1 bilan adversarial o'qitib mezon jadvalini qayta chiqaring.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

5 5-qadam. Tushuntiriluvchanlik: permutatsion muhimlik vs SHAP, barqarorlik, surrogat daraxt, kontrfaktual

MAQSAD

Mikrokredit sintetik ma'lumotida (7 belgi, shundan bittasi ataylab ta'sirsiz) GradientBoosting o'qitiladi. Global muhimlik ikki usulda (permutatsion va SHAP TreeExplainer) hisoblanib, Kendall tau bilan solishtiriladi; 5 bootstrap qayta o'qitishda SHAP top-3 barqarorligi tekshiriladi; chuqurligi 3 bo'lgan surrogat daraxtning sodiqligi (fidelity) va qoidalari chiqadi. Rad etilgan ariza uchun «tushuntirish xati» (eng salbiy 3 omil) va bitta omilli kontrfaktual izohlar yaratiladi.

> **Kutilgan natija:** Aniqlik ~0,81; ikki usul top-4 da kelishadi (tau ~0,6), ta'sirsiz belgi ikkalasida ham eng past; bootstrap top-3 to'plami ~100% barqaror; surrogat sodiqligi ~0,89.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Global muhimlik va lokal izoh qanday savollarga javob beradi? Mikrokredit arizachisi uchun qaysi biri muhimroq va nega?

2. Permutatsion muhimlik va SHAP muhimlikni qanday o'lchaydi? Ular bir xil savolga javob beradimi?

3. Ataylab qo'shilgan 'tasodifiy_belgi' ikkala usulda qayerda turishi kerak va bu nima uchun foydali tekshiruv?

4. Izohlar barqarorligini qanday tekshirasiz? Bootstrap qayta o'qitishda top-3 o'zgarsa bu nimani anglatadi?

5. Surrogat daraxtni haqiqiy yorliqlarga emas, nimaga o'qitish kerak? Sodiqlik (fidelity) qanday hisoblanadi?

6. Rad etilgan ariza uchun kontrfaktual izohni qanday topasiz va qaysi omillarni o'zgartirishni taklif qilmaslik kerak?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S5_*.PY)

```
# 5-qadam. Tushuntiriluvchanlik: permutatsion muhimlik vs SHAP, barqarorlik, surrogat daraxt va
kontrfaktual izoh
# Ssenariy: mikrokredit arizasini baholash. Shaxsga qaror sababini tushuntirish (EU AI Act 86-
modda, 13-modda ruhida).
import numpy as np, pandas as pd, shap
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import kendalltau
```

```
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.inspection import permutation_importance
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, export_text
from sklearn.model_selection import train_test_split
rng = np.random.default_rng(0); n = 3000
X = pd.DataFrame({
    "oylik_daromad_mln": np.round(rng.lognormal(1.3, 0.45, n), 2),
    "qarz_yuki_ulushi": np.round(rng.beta(2, 5, n), 3),
    "kredit_tarixi_oy": rng.integers(0, 120, n),
    "kechikishlar_soni": rng.poisson(0.8, n),
    "ish_staji_yil": np.round(rng.gamma(2, 2.5, n), 1),
    "yosh": rng.integers(20, 65, n),
    "tasodifiy_belgi": rng.normal(0, 1, n),          # haqiqatda ta'sirsiz — usullar buni
"sezmasligi" kerak
})
logit = 1.8 * (0.9 * np.log(X.oylik_daromad_mln) - 4.0 * X.qarz_yuki_ulushi + 0.012 *
X.kredit_tarixi_oy - 0.9 * X.kechikishlar_soni
         + 0.08 * X.ish_staji_yil + 0.3).values
y = (rng.random(n) < 1 / (1 + np.exp(-logit))).astype(int)        # 1 = qaytaradi (tasdiq)
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=0, stratify=y)
gb = GradientBoostingClassifier(n_estimators=150, max_depth=3, random_state=0).fit(Xtr, ytr)
print(f"Model aniqligi (test): {gb.score(Xte, yte):.3f}")

# TODO 1: permutatsion muhimlik (test to'plamida, n_repeats=8, accuracy) va SHAP TreeExplainer
|o'rtacha| qiymatlari
# TODO 2: ikkala muhimlikni bitta jadvalga yig'ib, Kendall tau bilan reyting mosligini
hisoblang
print("\n=== Global muhimlik: permutatsion vs SHAP ===")
raise NotImplementedError("TODO 1-2: global muhimlik")

# TODO 3: 5 ta bootstrap qayta o'qitishda SHAP top-3 belgilari va ularning mosligi (%)
# TODO 4: chuqurligi 3 bo'lgan surrogat daraxtni MODEL BASHORATLARIGA o'qitib, sodiqlik
(fidelity) va qoidalarni chiqaring
print("=== Lokal izoh: rad etilgan ariza uchun tushuntirish xati ===")
# TODO 5: chegara atrofidagi rad etilgan ariza uchun eng salbiy 3 SHAP hissasi
# TODO 6: bitta omilni (qarz yuki, kechikishlar, daromad) o'zgartirib tasdiqqa (p >= 0.5) olib
keluvchi qiymatni toping
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Global muhimlik: permutatsion vs SHAP ===`, `=== Lokal izoh`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Kontrfaktual qidiruvga 2 omilni birga o'zgartirishni qo'shing va eng kichik o'zgarishni toping.
- Surrogat daraxt chuqurligini 2..6 qilib sodiqlik egri chizig'ini chizing.
- `yosh` belgisini olib tashlab, model va izohlar qanday o'zgarishini yozing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

6 6-qadam. Muvofiqlik tekshiruv ro'yxati va gap-tahlil hisoboti (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act)

MAQSAD

22 talab (ISO/IEC 42001 4–10 bandlari va A.2–A.10 nazorat sohalari, ISO/IEC 23894 xavf jarayoni, EU AI Act 12, 14, 15, 17, 73-moddalari) qisqa parafraz ko'rinishida beriladi. Tashkilotning joriy yetukligi (0–5) va dalili CURRENT lug'atidan olinadi; dalilsiz yuqori baho avtomatik pasaytiriladi. Xavf toifasiga qarab maqsadli yetuklik belgilanadi, gap va ustuvorlik (gap x vazn) hisoblanib, Markdown hisobot (qamrov, top-8 bo'shliq, xulosa) va standartlar orasidagi bog'lanishlar chiqadi.

> **Kutilgan natija:** Umumiy muvofiqlik indeksi ~42/100; eng ustuvor bo'shliqlar — ta'sirni baholash (A.5) va jiddiy hodisalar tartibi (73-modda); 7 ta majburiy talab bajarilmagan -> «joriy etishdan oldin yopish SHART».

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Gap-tahlil qanday savolga javob beradi: 'biz qayerdamiz' va 'qayerda bo'lishimiz kerak'. Bu ikki holat qaysi o'zgaruvchilarda berilgan?

2. Nega dalilsiz qo'yilgan yuqori yetuklik bahosi pasaytirilishi kerak? Auditor nuqtai nazaridan bu qanday tamoyil?

3. Ikki bo'shliq bir xil gap ga ega bo'lsa, qaysi biri ustuvorroq? Ustuvorlikni qanday hisoblaysiz?

4. Umumiy muvofiqlik indeksida maqsaddan oshgan yetuklik hisobga olinishi kerakmi? Indeks formulasi qanday bo'ladi?

5. Manba (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) bo'yicha qamrovni qanday ajratib olasiz va hisobotda nega bu kesim foydali?

6. Hisobot xulosasi qachon 'joriy etishdan oldin yopish SHART' deyishi kerak? Bu bosqichda nechta majburiy talab bajarilmagan chiqishini kutasiz?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S6_*.PY)

```
# 6-qadam. Muvofiqlik tekshiruv ro'yxati va gap-tahlil hisoboti (Markdown generatsiya)
# Talablar: ISO/IEC 42001 (4-10 bandlar va A ilova nazorat sohalari), ISO/IEC 23894, EU AI Act
(yuqori xavf moddalari).
# Talablar matni QISQARTIRILGAN parafraz — standart matnining o'zi emas. Joriy holat (yetuklik
0-5) tashkilot tomonidan to'ldiriladi.
import pandas as pd, numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt

REQ = [  # (id, manba, soha, talab (qisqa), majburiylik vazni 1-3, tegishli boshqa manbalar)
 ("Q4", "ISO/IEC 42001 4", "Kontekst", "Tashkilot konteksti, manfaatdor tomonlar va AIMS
doirasi aniqlangan", 2, ""),
 ("Q5", "ISO/IEC 42001 5", "Rahbariyat", "Rahbariyat majburiyati va AI siyosati tasdiqlangan",
2, "A.2"),
 ("Q6", "ISO/IEC 42001 6", "Rejalashtirish", "AI xavflarini baholash va ishlov berish jarayoni,
maqsadlar", 3, "ISO/IEC 23894; AI Act 9"),
 ("Q7", "ISO/IEC 42001 7", "Qo'llab-quvvatlash", "Resurslar, kompetensiya, xabardorlik,
hujjatlashtirilgan ma'lumot", 2, "AI Act 4"),
 ("Q8", "ISO/IEC 42001 8", "Amaliyot", "Operatsion rejalashtirish, AI tizimiga ta'sirni
baholash", 3, "AI Act 27"),
 ("Q9", "ISO/IEC 42001 9", "Baholash", "Monitoring, ichki audit, rahbariyat tahlili", 2, "AI
Act 72"),
 ("Q10", "ISO/IEC 42001 10", "Takomillashtirish", "Nomuvofiqlik, tuzatuvchi harakatlar,
uzluksiz takomillashtirish", 2, ""),
 ("A2", "ISO/IEC 42001 A.2", "Siyosat", "AI bo'yicha siyosatlar", 2, ""),
 ("A3", "ISO/IEC 42001 A.3", "Tashkiliy tuzilma", "Rollar, mas'uliyat, muammolarni xabar
qilish", 2, ""),
 ("A4", "ISO/IEC 42001 A.4", "Resurslar", "Ma'lumot, vosita, hisoblash va inson resurslari
hujjatlashtirilgan", 1, ""),
 ("A5", "ISO/IEC 42001 A.5", "Ta'sirni baholash", "AI tizimining shaxs va jamiyatga ta'sirini
baholash", 3, "AI Act 27"),
 ("A6", "ISO/IEC 42001 A.6", "Hayot sikli", "Talablar, loyihalash, verifikatsiya/validatsiya,
joriy etish, monitoring", 3, "AI Act 11, 15"),
 ("A7", "ISO/IEC 42001 A.7", "Ma'lumotlar", "Ma'lumot sifati, kelib chiqishi, tayyorlash", 3,
"AI Act 10"),
 ("A8", "ISO/IEC 42001 A.8", "Ma'lumot berish", "Foydalanuvchi va manfaatdor tomonlar uchun
ma'lumot", 2, "AI Act 13, 50"),
 ("A9", "ISO/IEC 42001 A.9", "Foydalanish", "AI tizimidan mas'uliyatli foydalanish
jarayonlari", 2, "AI Act 14, 26"),
 ("A10", "ISO/IEC 42001 A.10", "Uchinchi tomon", "Yetkazib beruvchi va mijozlar bilan
mas'uliyat taqsimoti", 2, ""),
 ("R1", "ISO/IEC 23894", "Xavf jarayoni", "Xavflarni aniqlash, tahlil, baholash, ishlov,
monitoring sikli", 3, "AI Act 9"),
 ("E12", "EU AI Act 12", "Jurnal", "Hodisalarni avtomatik qayd qilish (log) va saqlash", 3,
""),
 ("E14", "EU AI Act 14", "Inson nazorati", "Inson nazorati choralari va to'xtatish imkoniyati",
3, ""),
 ("E15", "EU AI Act 15", "Mustahkamlik", "Aniqlik, mustahkamlik va kiberxavfsizlik darajasi
e'lon qilingan va sinalgan", 3, ""),
 ("E17", "EU AI Act 17", "Sifat tizimi", "Sifat menejmenti tizimi (QMS)", 3, "ISO/IEC 42001"),
 ("E73", "EU AI Act 73", "Hodisalar", "Jiddiy hodisalar haqida xabar berish tartibi", 3, ""),
]
# Joriy holat: yetuklik 0 (yo'q) .. 5 (optimallashgan) va dalil — talaba o'z tashkiloti uchun
to'ldiradi
CURRENT = {"Q4": (3, "doira hujjati v1"), "Q5": (2, "siyosat loyihasi"), "Q6": (1, "xavf
ro'yxati Excel'da"), "Q7": (2, "treninglar qisman"),
           "Q8": (1, ""), "Q9": (1, ""), "Q10": (1, ""), "A2": (2, "siyosat loyihasi"), "A3":
(3, "RACI jadvali"), "A4": (3, "resurs reyestri"),
           "A5": (0, ""), "A6": (2, "MLOps pipeline"), "A7": (2, "ma'lumot kartasi qisman"),
"A8": (1, ""), "A9": (2, "operator yo'riqnomasi"),
           "A10": (1, "shartnoma shablon"), "R1": (1, "xavf ro'yxati Excel'da"), "E12": (3,
"ELK loglari 90 kun"), "E14": (1, ""),
           "E15": (2, "faqat aniqlik testi"), "E17": (1, ""), "E73": (0, "")}
RISK_CLASS = "yuqori"                       # EU AI Act toifasi (2-qadamdan): yuqori xavfda
maqsadli yetuklik yuqori
TARGET = {1: 3, 2: 3, 3: 4} if RISK_CLASS == "yuqori" else {1: 2, 2: 3, 3: 3}

def md_table(d, cols):
    out = ["| " + " | ".join(cols) + " |", "|" + "---|" * len(cols)]
    for _, r in d.iterrows(): out.append("| " + " | ".join(str(r[c]) for c in cols) + " |")
```

```
    return "\n".join(out)

rows = []
# TODO 1: har talab uchun joriy yetuklik va dalil (CURRENT); dalilsiz >= 2 baho 1 ga
tushiriladi
# TODO 2: maqsad = TARGET[vazn], gap = max(0, maqsad - joriy), ustuvorlik = gap x vazn,
#         holat: gap 0 -> bajarilgan, joriy >= 2 -> qisman, aks holda bajarilmagan
for rid, src, area, text, w, rel in REQ:
    raise NotImplementedError("TODO 1-2: talab qatorini baholash")
df = pd.DataFrame(rows)

# TODO 3: manba guruhi (ISO/IEC 42001, ISO/IEC 23894, EU AI Act) bo'yicha qamrov foizi
# TODO 4: umumiy muvofiqlik indeksi = vaznli (min(joriy, maqsad)) / vaznli maqsad x 100
# TODO 5: top-8 bo'shliq va xulosa bilan Markdown hisobot ("# Muvofiqlik gap-tahlili hisoboti")
yasang
# TODO 6: crosswalk — boshqa manbalarga bog'langan talablar ro'yxati
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `# Muvofiqlik gap-tahlili hisoboti`, `Umumiy muvofiqlik indeksi`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- CURRENT ni o'z tashkilotingiz (yoki tanish korxona) uchun to'ldiring va indeksni qayta hisoblang.
- RISK_CLASS = "minimal" qiling — maqsadlar va xulosa qanday o'zgaradi?
- Hisobotni faylga emas, `print` orqali to'liq Markdown qilib 4-bo'lim (tavsiyalar) qo'shing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

7 7-qadam. Takomillashtirish rejasi: byudjet ostida optimal choralar, bog'liqliklar bilan Gantt va PDCA

MAQSAD

13 chora (narx, muddat, qaysi gap va xavflarni yopishi, bog'liqliklar) orasidan 250 mln so'm (shartli) byudjetda eng katta qiymat beradigan to'plam to'liq qidiruv (8192 kombinatsiya) bilan topiladi va ochko'z usul bilan taqqoslanadi. Tanlangan choralar 2 jamoa va bog'liqliklarni hisobga olib haftalarga joylashtiriladi (ro'yxatli rejalashtirish), PDCA bosqichiga ajratiladi; Markdown yo'l xaritasi, vaznli gap va xavf «oldin/keyin», KPI ro'yxati va Gantt diagrammasi chiqadi.

> **Kutilgan natija:** Optimal to'plam qiymati ~94,5, ochko'z usul ~77,5 (bog'liqlik tufayli M2 ni o'tkazib yuboradi); reja ~14 hafta, vaznli gap ~80% yopiladi, R01 va R07 ishtahadan yuqori qoladi.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Bu masala qanday optimallashtirish masalasiga o'xshaydi? Nima maksimallashtiriladi va qanday cheklovlar bor?

2. Ikki chora bitta gap ni yopsa, qiymat ikki marta hisoblanishi kerakmi? Gapdan ortiq yopilgan darajani qanday hisoblaysiz?

3. 13 ta chora uchun barcha kombinatsiyalarni ko'rib chiqish real vaqtda mumkinmi? Nechta kombinatsiya va qaysi kutubxona funksiyasi yordam beradi?

4. Ochko'z usul nega optimumni topmasligi mumkin? M2 kabi o'zi kam qiymatli, lekin boshqa choralarga yo'l ochuvchi chora bilan nima bo'ladi?

5. Tanlangan choralarni 2 jamoa bilan haftalarga qanday joylashtirasiz? Chora qachon eng erta boshlanishi mumkin?

6. Reja natijasini qanday baholaysiz: qancha vaznli gap yopildi va qaysi xavflar ishtahadan (8) yuqori qoldi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S7_*.PY)

```
# 7-qadam. Takomillashtirish rejasi: byudjet ostida choralarni optimal tanlash, bog'liqliklar
bilan jadval (Gantt), PDCA
# Kirish: 6-qadamdagi bo'shliqlar (gap) va 1-qadamdagi xavflar — bu yerda qisqa nusxasi
berilgan (qadam mustaqil).
import itertools, numpy as np, pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
GAP = {"A5": (4, 3), "E73": (4, 3), "Q6": (3, 3), "Q8": (3, 3), "R1": (3, 3), "E14": (3, 3),
"E17": (3, 3), "A6": (2, 3),
       "A7": (2, 3), "E15": (2, 3), "Q9": (2, 2), "A8": (2, 2), "Q10": (2, 2)}            # id:
(gap, vazn)
RISK = {"R01": 12, "R03": 12, "R05": 12, "R07": 15, "R08": 12, "R11": 12, "R10": 9}       #
boshlang'ich xavf (L x I)
M = [  # (kod, chora, narx (mln so'm, shartli), hafta, yopadigan gap {id: daraja}, xavf
kamayishi {id: ball}, bog'liqlik)
 ("M1", "AI siyosati va AIMS doirasini tasdiqlash", 20, 3, {"Q10": 1}, {}, []),
 ("M2", "ISO/IEC 23894 xavf jarayoni + xavf reyestri vositasi", 45, 5, {"Q6": 3, "R1": 3},
{"R08": 4}, ["M1"]),
 ("M3", "AI ta'sirini baholash (A.5 / FRIA) metodikasi", 40, 4, {"A5": 4, "Q8": 2}, {"R01": 2},
["M1"]),
 ("M4", "Jiddiy hodisalar va eskalatsiya tartibi", 15, 2, {"E73": 4}, {}, ["M1"]),
 ("M5", "Rad etishda inson tekshiruvi + to'xtatish tugmasi", 35, 4, {"E14": 3}, {"R05": 8,
"R11": 4}, []),
 ("M6", "Fairness audit + reweighing konveyerga", 30, 3, {"A7": 1}, {"R01": 6}, ["M2"]),
 ("M7", "Drift monitoringi va qayta o'qitish siyosati", 40, 4, {"Q9": 2, "A6": 1}, {"R03": 6},
[]),
 ("M8", "Mustahkamlik/adversarial test to'plami (CI)", 35, 3, {"E15": 2, "A6": 1}, {"R10": 5},
[]),
 ("M9", "Ma'lumot kartalari va kelib chiqish (lineage)", 25, 3, {"A7": 1}, {}, []),
 ("M10", "Sifat menejmenti tizimi (QMS) hujjatlari", 60, 6, {"E17": 3, "Q10": 1}, {}, ["M1",
"M2"]),
 ("M11", "Differensial maxfiylik / kirishni cheklash", 50, 5, {}, {"R07": 7}, []),
 ("M12", "Foydalanuvchiga tushuntirish xati (SHAP)", 20, 2, {"A8": 2}, {"R11": 2}, ["M8"]),
 ("M13", "Zaxira model va tashqi API SLA", 30, 3, {}, {"R08": 5}, []),
]
BUDGET, TEAM = 250, 2          # mln so'm; bir vaqtda ishlaydigan jamoalar soni

idx = {m[0]: i for i, m in enumerate(M)}
cost = lambda s: sum(M[idx[c]][2] for c in s)

# TODO 1: qiymat = sum(min(yopilgan daraja, gap) x vazn) + 0.5 x sum(min(xavf kamayishi, xavf -
1))
def value(sel):
    raise NotImplementedError("TODO 1: to'plam qiymati")

# TODO 2: to'plam byudjetdan oshmasin va har choraning bog'liqliklari to'plamda bo'lsin
def feasible(sel):
    raise NotImplementedError("TODO 2: bajariluvchanlik")

# TODO 3: to'liq qidiruv: 2^13 kombinatsiyaning bajariluvchanlari ichidan eng katta qiymatlisi
(teng bo'lsa arzoni)
# TODO 4: ochko'z usul: har qadamda (qiymat ortishi / narx) eng katta bajariluvchan chorani
qo'shish
best, bestv = (), -1
print("=== Choralarni tanlash (byudjet {} mln so'm) ===".format(BUDGET))
print(f"Optimal (to'liq qidiruv): qiymat={value(best):.1f}")

# TODO 5: ro'yxatli rejalashtirish: bog'liqliklari tugagan choralarni TEAM ta jamoaning eng
erta bo'shaganiga joylang
# TODO 6: PDCA bosqichi, Markdown yo'l xaritasi ("# Takomillashtirish yo'l xaritasi"), vaznli
gap va xavf oldin/keyin
# TODO 7: Gantt diagrammasi (barh, left=start)
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Choralarni tanlash`, `# Takomillashtirish yo'l xaritasi`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- BUDGET ni 150 va 350 qilib qiymat-byudjet egri chizig'ini chizing.

- TEAM=1 va 3 bilan umumiy muddatni solishtiring.
- R07 ni ishtahaga tushirish majburiy cheklov sifatida qo'shing (M11 doim tanlansin) va optimumni qayta toping.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

Ilova. Ishoralar

Avval savolga o‘zingiz javob berishga harakat qiling; ishorani faqat qiynalganda o‘qing. To‘liq namuna yechim saytdagi virtual laboratoriyada bosqichni bajarganingizdan keyin ochiladi.

1. 1-qadam. AI tizimi xavf reyestri generatori (ISO/IEC 23894 uslubi): ehtimollik x ta'sir, qoldiq xavf, Monte Karlo

1. Ehtimollik L va ta'sir I (1..5). Ko'paytma ehtimoliy 'kutilgan zarar' g'oyasiga yaqin: kam ehtimolli, lekin halokatli xavf ham, tez-tez, lekin kichik xavf ham o'rtacha chiqadi.
2. MODS ro'yxatidagi har qoida: profil kaliti True bo'lsa, shu xavf id siga dL, dI qo'shiladi. Keyin np.clip(L, 1, 5) bilan cheklang.

```
for key, mid, dL, dI in MODS:
    if mid == rid and PROFILE.get(key): ...
```

3. Shu xavfga tegishli barcha choralarning L va I kamayishlarini yig'ib, ayiring va yana 1..5 ga cheklang; qoldiq = rL x rI.
4. Avval boshlang'ich xavf ishtahadan past bo'lsa — qabul; keyin chorasi yo'q bo'lsa — eskalatsiya; so'ng qoldiqqa qarab kamaytirish. Kutilgan: R08, R02, R10 eskalatsiyaga chiqadi.
5. reg.xavf.sum() va reg.qoldiq.sum() ni solishtiring: kutilgan ~126 -> ~75 (~40%).
6. 5000 marta rL va rI ga {-1, 0, +1} dan tasodifiy xato qo'shing, 1..5 ga cheklang va ko'paytma > 8 bo'lgan ulushni oling. Kutilgan R08 uchun ~0,8.

```
Ls = np.clip(r.rL + rng.integers(-1, 2, 5000), 1, 5)
```

Bajargach o‘ylang: Sizning reyestringiz namunadagi bilan bir xil ishlov qarorlarini berdimi? Monte Karlo natijasi qaysi xavflar bo'yicha qo'shimcha dalil yoki chora kerakligini ko'rsatadi?

2. 2-qadam. EU AI Act xavf toifasini aniqlovchi qoida dvigateli (15 ssenariy, avtomatik testlar bilan)

1. Bir tizim bir nechta shartga mos kelishi mumkin (masalan, real vaqt yuz tanish ham biometrika sohasida). Eng og'ir toifa birinchi tekshiriladi va topilsa darhol qaytariladi.
2. 5(1)(f) bandida tibbiy yoki xavfsizlik maqsadi uchun istisno bor: shu atribut True bo'lsa, taqiq tekshiruvini o'tkazib yuboring (continue) — keyin 50(3) shaffoflik qoidasi ishlaydi.
3. 6(3): tor protsedura vazifasi (masalan, fayllarni formatga keltirish) — istisno, lekin profillash bo'lsa istisno qo'llanmaydi. Istisnoda ham 6(4) hujjatlashtirish va 49(2) ro'yxat shart.

```
if s.get("tor_protsedura_vazifa") and not s.get("profillash"): ...
```

4. Davlat xizmati yoki kredit bo'lsa 27-modda (asosiy huquqlarga ta'sirni baholash, FRIA) qo'shiladi: HIGH_OBLIG (11 ta) + 1 = 12.

5. Toifa — tizimning qo'llanishiga (muloqot -> shaffoflik), GPAI — modelning o'ziga tegishli (53-modda, >1e25 FLOP bo'lsa 51/55). Bitta tizimda ikkalasi ham bo'lishi mumkin.
6. Har ssenariyning kutilgan toifasi bor — cat == exp ni hisoblab, mos sonini chiqaring (kutilgan 15/15). Mos kelmaganning asos ustuni qaysi qoida ishlaganini ko'rsatadi.

```
df.mos.sum()
```

Bajargach o‘ylang: Sizning qoida dvigatelingiz namunadagi bilan bir xil asoslarni (moddalarni) berdimi? Real tasnifda qaysi ssenariylar yurist bilan qo'shimcha ko'rib chiqishni talab qiladi?

3. 3-qadam. Fairness audit: kesishgan guruhlar (jins x yosh), 4/5 qoidasi va yumshatish usullari

1. Tarixiy qarorlarda ish tanaffusi (jins vakili) va >45 yosh nohaq jazolangan. Model shu yorliqdan o'rganadi, aniqlik ham tarafkash yorliqqa nisbatan o'lchanadi.
2. Har bir atribut bo'yicha farq kichik ko'rinsa ham, masalan, '>45 yoshli ayollar' guruhi eng ko'p zarar ko'rishi mumkin. MetricFrame ga ikki ustunli DataFrame bering.

```
MetricFrame(metrics={...}, y_true=yte, y_pred=pred, sensitive_features=Ate)
```

3. DI = eng past tanlov ulushi / eng yuqori tanlov ulushi; 0,8 dan kichik bo'lsa qoida buziladi. Kutilgan bazaviy DI ~0,5.
4. Yorliqning o'zi tarafkash va boshqa belgilar (tajriba yoshga bog'liq) orqali ma'lumot sizib chiqadi. 'Unawareness' tarafkash yorliqni tuzatmaydi.
5. Kutilgan ulush P(g)*P(y) ni kuzatilgan P(g, y) ga bo'ling; vaznni sample_weight orqali LogisticRegression.fit ga bering.

```
w[m] = (g == gg).mean() * (ytr == yy).mean() / m.mean()
```

6. DemographicParity(difference_bound=0.03) — guruhlar tanlov ulushi farqini cheklaydi. Kesishgan guruh uchun jins + '|' + yosh qatorini bering; predict ga sezgir atribut kerak emas.
7. Kutilgan: unawareness DI ni yaxshilamaydi, qayta tortish ~0,7, ExpGrad ~0,77, aniqlik esa 1-4 bandga pasayadi.

Bajargach o‘ylang: Sizning natijalaringiz namunadagi DI qiymatlariga yaqinmi? Real auditda sezgir atributlarni yig'ishning huquqiy asosi va kichik guruhlarning statistik ishonchliligini qanday hal qilasiz?

4. 4-qadam. Mustahkamlik testi: shovqin, sensor uzilishi, kalibrlash drifti va adversarial hujum

1. Toza test faqat 'ideal' sharoitni o'lchaydi. Shovqin — sensor shovqini, uzilish — sensor ishdan chiqishi, drift — kalibrlash siljishi, FGSM — ataylab manipulyatsiya.
2. StandardScaler dan keyin har ustun o'rtachasi 0. Ustunni nusxada 0 ga almashtiring va har model uchun eng yomon (minimal) aniqlikni saqlang.

```
Zm = Zte.copy(); Zm[:, j] = 0.0
```

3. Drift fizik birlikda (+5 C) bo'ladi: Xte xom nusxasining 0-ustuniga qo'shib, keyin sc.transform qiling. Kutilgan: +10 C da RF ~0,65 gacha tushadi.
4. Har belgini yo'qotishni oshiruvchi tomonga eps qadar (L_inf) siljitish. MLP uchun torch.autograd.grad bilan kirish bo'yicha gradient oling.

```
g, = torch.autograd.grad(F.cross_entropy(mlp(x), torch.tensor(yte)), x)
```

5. LR: softmax ehtimollaridan haqiqiy sinf uchun 1 ni ayiring va coef_ ga ko'paytiring: (P - onehot) @ W. RF uchun MLP da yasalgan adversarial misollarni ko'chiring (transfer).
6. Pasayish = (toza - buzilgan) x 100 p.p.; chegaralar: shovqin 5, sensor 10, drift 5, FGSM 10. Kutilgan: harorat sensori uzilishi ~11-13 p.p. (XATO), MLP FGSM eps=0,2 da o'tmaydi.

Bajargach o‘ylang: Sizning OK/XATO jadvalingiz namunadagidan farq qiladimi? Qaysi model qaysi buzilishga eng sezgir va texnik hujjatda (EU AI Act 15-modda) buni qanday asoslaysiz?

5. 5-qadam. Tushuntiriluvchanlik: permutatsion muhimlik vs SHAP, barqarorlik, surrogat daraxt, kontrfaktual

1. Global — model umuman qaysi belgilarga tayanadi; lokal — aynan shu ariza nega rad etildi (EU AI Act 86-modda: qaror sababini bilish huquqi).
2. Permutatsion: belgi qiymatlarini aralashtirganda aniqlik qanchaga tushadi. SHAP: har bashoratga belgining hissasi (log-odds), mutlaq qiymatlar o'rtachasi.

```
pi = permutation_importance(gb, Xte, yte, n_repeats=8, random_state=0)
```

3. Haqiqatda ta'sirsiz belgi eng past o'rinda bo'lishi kerak — bu usullar 'shovqinni' muhim deb ko'rsatmasligini tasdiqlaydi. Reyting mosligini kendalltau bilan o'lchang (kutilgan ~0,6).
4. Har safar Xtr dan qaytarib tanlab yangi model o'qiting, SHAP top-3 to'plamini solishtiring. Kutilgan ~100% mos; o'zgarsa izohga ishonib bo'lmaydi.

```
idx = rng.integers(0, len(Xtr), len(Xtr))
```

5. Surrogat murakkab modelni taqlid qiladi: y sifatida gb.predict(Xtr) bering. Sodiqlik = testda surrogat va model bashoratlari mosligi ulushi (kutilgan ~0,89).
6. Bitta omil qiymatini panjara bo'yicha siljiting (qarz yukini 0 tomon, kechikishlarni kamaytirib, daromadni 3 baravargacha) va birinchi p >= 0,5 nuqtani qayd qiling. Yosh kabi o'zgarmas omillar bo'yicha bermang.

Bajargach o‘ylang: Sizning global muhimlik reytingingiz va tushuntirish xatingiz namunadagi bilan mos keldimi? Real arizachiga beriladigan xatda qaysi ma'lumotni qoldirib, qaysisini olib tashlagan bo'lardingiz?

6. 6-qadam. Muvofiqlik tekshiruv ro'yxati va gap-tahlil hisoboti (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act)

1. Joriy holat — CURRENT dagi yetuklik (0-5) va dalil; maqsad — xavf toifasi va talab vazniga bog'liq TARGET lug'ati (yuqori xavfda vazn 3 uchun 4).

2. 'Hujjatlashtirilmagan — bajarilmagan': dalil bo'sh va baho >= 2 bo'lsa, uni 1 ga tushiring. Bu o'z-o'zini baholashdagi optimizmni cheklaydi.

```
if cur >= 2 and not ev: cur = 1
```

3. Ustuvorlik = gap x vazn (majburiylik). Saralashda teng bo'lsa vazn bo'yicha qo'shimcha tartiblang. Kutilgan eng ustuvorlar: A.5 (ta'sirni baholash) va 73-modda.
4. Yo'q — joriy qiymatni maqsad bilan cheklang (clip), keyin vaznli yig'indini vaznli maqsad yig'indisiga bo'ling. Kutilgan ~42/100.

```
df.joriy.clip(upper=df.maqsad)
```

5. manba ustunidan regex bilan guruh nomini ajrating (str.extract), keyin groupby. Rahbariyat qaysi standart bo'yicha ko'proq ish kerakligini ko'radi.
6. Vazn 3 va holati 'bajarilmagan' talab bo'lsa — joriy etish to'xtatiladi. Kutilgan 7 ta majburiy talab bajarilmagan.

Bajargach o‘ylang: Sizning indeksingiz va top-8 ro'yxatingiz namunadagi bilan mos keldimi? Crosswalk (bir chora bir necha manbani yopishi) takomillashtirish rejasini qanday arzonlashtiradi?

7. 7-qadam. Takomillashtirish rejasi: byudjet ostida optimal choralar, bog'liqliklar bilan Gantt va PDCA

1. Bog'liqlikli 'ryukzak' (knapsack): qiymat (yopilgan vaznli gap + kamaygan xavf) maksimal, narx yig'indisi <= 250 mln, har chora bog'liqliklari ham tanlangan bo'lishi shart.
2. Yopilgan darajalarni gap bo'yicha yig'ib, min(yig'indi, gap) x vazn oling; xavf kamayishi ham xavf - 1 bilan cheklanadi (xavf 1 dan kam bo'lmaydi).
3. 2^13 = 8192 — juda kam. Har k uchun itertools.combinations bilan yurib, feasible bo'lganlarning qiymatini solishtiring.

```
for k in range(len(M) + 1):
    for sel in itertools.combinations([m[0] for m in M], k): ...
```

4. Ochko'z usul faqat joriy qadamdagi qiymat/narx ga qaraydi; bog'liqlik ochib beradigan kelajak qiymatni ko'rmaydi. Kutilgan: optimal ~94,5, ochko'z ~77,5.
5. Boshlanish = max(jamoa bo'shagan vaqt, bog'liqliklar tugagan vaqt). Har safar tayyor choralardan eng erta boshlanadiganini eng erta bo'shagan jamoaga bering. Kutilgan reja ~14 hafta.

```
j = int(np.argmin(free)); start[c] = max(free[j], t_dep)
```

6. Oldin = sum(gap x vazn), keyin = sum(max(0, gap - yopilgan) x vazn); xavf keyin = max(1, xavf - kamayish). Kutilgan ~80% gap yopiladi, R01 va R07 yuqori qoladi.

Bajargach o‘ylang: Sizning optimal to'plamingiz va jadvalingiz namunadagi bilan mos keldimi? Choralar soni 40 ta bo'lsa to'liq qidiruv o'rniga qaysi usulni (butun sonli dasturlash, dinamik dasturlash) ishlatardingiz?

Qo‘shimcha mashqlar (10 ta, jami 100 ball)

№	Mashq	Daraja	Ball
1	**O'z tizimingiz xavf reyestri** 1-qadam PROFILE va CATALOG ni o'zingiz tanlagan AI tizimi (masalan, universitet qabul tizimi) uchun moslang: kamida 12 xavf, har biriga kamida bitta chora. Reyestr jadvali, ikki issiqlik xaritasi va ishtahadan yuqori qolgan xavflar ro'yxatini hisobotga kiriting.	oson	5
2	**Ssenariylarni tasniflash** 2-qadam dvigateliga o'zbekistonlik tashkilotlar uchun real ko'rinishdagi 8 ta yangi ssenariy qo'shing (har toifadan kamida bittasi), kutilgan toifani oldindan yozing va dvigatel natijasi bilan solishtiring. Mos kelmagan holatlar uchun qoidani tuzating va sababini 2–3 jumlada izohlang.	oson	5
3	**Gap-tahlilni to'ldirish** 6-qadam CURRENT lug'atini tanlangan tashkilot uchun dalillar bilan to'ldiring, RISK_CLASS ni 2-qadam natijasiga moslang va Markdown hisobotni chiqaring. Indeks qiymati va top-5 bo'shliqni izohlang.	oson	5
4	**Fairness: mezonlar to'qnashuvi** 3-qadamda ExponentiatedGradient ni DemographicParity va EqualizedOdds bilan, difference_bound = 0.01, 0.03, 0.05 uchun o'qiting. 6 model uchun aniqlik, DI, EO_diff jadvalini va aniqlik–DI nuqtali grafigini tuzing; ishga qabul konteksti uchun qaysi mezon to'g'riroq ekanini asoslang.	o'rta	10
5	**Mustahkamlikni oshirish** 4-qadam modellarini (a) sensor-dropout augmentatsiyasi, (b) shovqinli augmentatsiya bilan qayta o'qiting. Qabul mezonlari jadvalini uch holat (bazaviy, a, b) uchun takrorlang va toza aniqlik bilan muroza haqida xulosa yozing.	o'rta	10
6	**Tushuntirish sodiqligi** 5-qadamda SHAP bo'yicha eng muhim k = 1..5 belgini test to'plamida o'rtacha qiymat bilan almashtirib (deletion), aniqlik pasayishini o'lchang; xuddi shuni permutatsion reyting va tasodifiy tartib bilan takrorlang. Uchta egri chiziq va qaysi usul sodiqroq ekanini ko'rsating.	o'rta	10
7	**Xavf reyestri va reja integratsiyasi** 1 va 7-qadamlarni birlashtiring: 7-qadamdagi RISK lug'ati 1-qadam reyestridan avtomatik olinsin, tanlangan choralar esa reyestrdagi qoldiq xavfni yangilasin. «Oldin/keyin» issiqlik xaritalarini va qoldiq xavflar yig'indisini byudjet 150/250/350 uchun taqqoslang.	o'rta	10
8	**To'liq muvofiqlik paketi generatori** 2, 3, 4, 6-qadam funksiyalarini bitta skriptga birlashtiring: dvigatel toifani aniqlasin, fairness va mustahkamlik testlari o'tkazilsin, natijalar avtomatik ravishda CURRENT dagi tegishli bandlarga (A.7, E15, A5) yetuklik bahosi sifatida yozilsin va yakuniy Markdown gap-hisobot chiqsin. Umumiy ish vaqti 60 s dan oshmasin.	qiyin	15
9	**Ko'p mezonli rejalashtirish** 7-qadam optimizatsiyasini ikki mezonli qiling: qiymat va umumiy muddat (hafta).	qiyin	15

	Byudjet 100–400 oralig'ida Pareto-optimal rejalarni toping, Pareto frontini chizing va «tez, lekin qimmat» hamda «arzon, lekin uzoq» rejalarni taqqoslab tavsiya bering. Bog'liqliklar va jamoa cheklovi saqlansin.		
10	**Model kartasi va FRIA qoralamasi** 1–7 qadam natijalaridan foydalanib, kredit skoring tizimi uchun avtomatik Markdown hujjat yarating: model kartasi (maqsad, ma'lumot, aniqlik, fairness, mustahkamlik, tushuntirish usuli, cheklovlar) va asosiy huquqlarga ta'sirni baholash (FRIA) qoralamasi (ta'sir ko'radigan guruhlar, xavflar, inson nazorati, shikoyat tartibi). Hujjatdagi har raqam skript ichida hisoblangan bo'lsin.	qiyin	15

Mustaqil topshiriqlar — 20 ta variant

Variant jurnal raqami bo‘yicha tanlanadi (20 dan katta bo‘lsa — 20 ga bo‘lgandagi qoldiq, 0 → 20). Laboratoriya bosqichlari kodini asos qilib, o‘z variantingiz parametrlari bilan bajaring.

1-variant. Bank: iste'mol krediti skoringi — to'liq muvofiqlik tahlili oson

Soha: Moliya (bank)

Bank yangi kredit skoring modelini joriy etmoqchi. Regulyator va xalqaro hamkorlar ISO/IEC 42001 asosida boshqaruv tizimi va EU AI Act yuqori xavf talablariga moslikni so'ramoqda. Xavf reyestri, toifa, fairness (jins, hudud), mustahkamlik va gap-tahlil asosida takomillashtirish rejasi kerak.

AI tizimi	kredit skoring (GradientBoosting)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-5)
Sezgir atributlar	jins, hudud
Mustahkamlik ma'lumoti	sintetik ariza belgilari + shovqin
Byudjet (shartli, mln so'm)	250
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	11

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «kredit skoring (GradientBoosting)» uchun moslang: kamida 11 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-5)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (jins, hudud) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
5. s7 rejasini 250 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

2-variant. Ishga qabul platformasi: rezyume saralash oson

Soha: Bandlik (HR)

HR-texnologiya startapi rezyumelarni avtomatik saralaydi. Mijoz kompaniyalar EU bozorida ishlaydi. Yosh va jins bo'yicha kesishgan fairness audit, 4/5 qoidasi, vakil belgilar (bitirgan yil, ish tanaffusi) tahlili va inson nazorati choralari talab qilinadi.

AI tizimi	rezyume skoringi (LogReg)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-4)
Sezgir atributlar	jins x yosh
Mustahkamlik ma'lumoti	rezyume belgilari, yorliq tarafkashligi
Byudjet (shartli, mln so'm)	200
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	12

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «rezyume skoringi (LogReg)» uchun moslang: kamida 12 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-4)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (jins x yosh) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
5. s7 rejasini 200 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

3-variant. Universitet: kirish imtihoni insholarini avtomatik baholash oson

Soha: Ta'lim

Universitet insholarni AI bilan dastlabki baholaydi. Talabalar ona tili (o'zbek/rus maktabi) bo'yicha adolatsizlikdan shikoyat qilmoqda. Toifa aniqlash, fairness audit, tushuntirish (qaysi belgilar ballga ta'sir qiladi) va apellyatsiya tartibi rejasi kerak.

AI tizimi	insho baholash (regressiya -> o'tdi/o'tmadi)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-3)
Sezgir atributlar	maktab tili, jins
Mustahkamlik ma'lumoti	sintetik insho belgilari
Byudjet (shartli, mln so'm)	180
Xavf ishtahasi (L x I)	6
Reyestrdagi xavflar	13

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «insho baholash (regressiya -> o'tdi/o'tmadi)» uchun moslang: kamida 13 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 6; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-3)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (maktab tili, jins) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
5. s7 rejasini 180 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

4-variant. Shahar: jamoat transportida yo'lovchi oqimini bashorat qilish oson

Soha: Shahar (transport)

Shahar hokimligi avtobuslar jadvalini AI bashorati asosida o'zgartiradi. Shaxsiy ma'lumot ishlatilmaydi, lekin sensor (turniket) uzilishi va drift muammosi bor. Toifani (minimal bo'lishi kutiladi) asoslash, mustahkamlik testi va yengil boshqaruv rejasi talab qilinadi.

AI tizimi	oqim bashorati (RandomForest)
Kutilgan EU AI Act toifasi	minimal
Sezgir atributlar	tuman (hudud)
Mustahkamlik ma'lumoti	turniket sensorlari, uzilish va drift
Byudjet (shartli, mln so'm)	100
Xavf ishtahasi (L x I)	10
Reyestrdagi xavflar	14

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «oqim bashorati (RandomForest)» uchun moslang: kamida 14 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 10; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (minimal) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (tuman (hudud)) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
5. s7 rejasini 100 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

5-variant. Bank sayti: mijozlar chatboti oson

Soha: Moliya (mijozlarga xizmat)

Bank saytida LLM asosidagi chatbot ishlaydi. 50-modda shaffoflik majburiyatlari, javob xatolari va maxfiylik xavflari baholanishi kerak. Xavf reyestrida uchinchi tomon modeli (API) xavfi va hodisalar tartibi alohida ko'rib chiqiladi.

AI tizimi	LLM chatbot (tashqi API)
Kutilgan EU AI Act toifasi	cheklangan (50-modda)
Sezgir atributlar	til (o'zbek/rus)
Mustahkamlik ma'lumoti	savol matni belgilari + shovqin
Byudjet (shartli, mln so'm)	120
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	10

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «LLM chatbot (tashqi API)» uchun moslang: kamida 10 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (cheklangan (50-modda)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (til (o'zbek/rus)) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
5. s7 rejasini 120 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

6-variant. Zavod: uskuna nosozligini bashorat qilish (predictive maintenance)

oson

Soha: Sanoat

Zavodda 8 sensorli uskuna holati AI bilan kuzatiladi. Noto'g'ri «normal» bashorati avariyaga olib kelishi mumkin. Mustahkamlik (sensor uzilishi, harorat drifti, FGSM), xavf reyestri va monitoring choralariga asoslangan reja kerak; toifa mahsulot xavfsizligiga bog'liqligini tekshiring.

AI tizimi	holat tasnifi (MLP)
Kutilgan EU AI Act toifasi	minimal yoki yuqori (I ilova, mashina xavfsizlik komponenti bo'lsa)
Sezgir atributlar	smena (kunduzgi/tungi)
Mustahkamlik ma'lumoti	8 sensor, uzilish/drift
Byudjet (shartli, mln so'm)	150
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	11

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «holat tasnifi (MLP)» uchun moslang: kamida 11 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (minimal yoki yuqori (I ilova, mashina xavfsizlik komponenti bo'lsa)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (smena (kunduzgi/tungi)) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
5. s7 rejasini 150 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

7-variant. Media: deepfake va sintetik kontent generatori oson

Soha: Media

Media kompaniya reklama uchun sintetik video va ovoz yaratadi. 50(2) va 50(4) belgilash majburiyatlari, suiiste'mol xavfi va reputatsion xavflar baholanadi. Muvofiqlik ro'yxati va belgilash (watermark) choralarini o'z ichiga olgan reja talab qilinadi.

AI tizimi	generativ model (tashqi GPAI)
Kutilgan EU AI Act toifasi	cheklangan (50-modda) + GPAI provayder majburiyatlari
Sezgir atributlar	—
Mustahkamlik ma'lumoti	sintetik kontent detektori belgilari
Byudjet (shartli, mln so'm)	120
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	12

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «generativ model (tashqi GPAI)» uchun moslang: kamida 12 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (cheklangan (50-modda) + GPAI provayder majburiyatlari) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (—) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
5. s7 rejasini 120 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

8-variant. Sug'urta: hayot va sog'liq sug'urtasi narxlash o'rta

Soha: Sug'urta

Sug'urta kompaniyasi hayot va sog'liq polisi narxini AI bilan belgilaydi (III-5(c)). Yosh bo'yicha haqiqiy xavf farqi va noqonuniy kamsitishni ajratish, FRIA (27-modda), tushuntirish xati va kontrfaktual izohlar talab qilinadi.

AI tizimi	narxlash (GradientBoosting)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-5)
Sezgir atributlar	yosh x jins
Mustahkamlik ma'lumoti	bemor yozuvlari (sintetik)
Byudjet (shartli, mln so'm)	220
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	13

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «narxlash (GradientBoosting)» uchun moslang: kamida 13 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-5)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (yosh x jins) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «bemor yozuvlari (sintetik)» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 220 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

9-variant. Kasalxona: shoshilinch bo'limda triaj ustuvorligi o'rta

Soha: Tibbiyot

Shoshilinch bo'limda bemor ustuvorligini AI taklif qiladi (III-5(d)). Xato past baho hayotga xavf. Kesishgan fairness (yosh, jins), sensor (hayotiy ko'rsatkichlar) uzilishiga chidamlilik, inson nazorati va jiddiy hodisalar (73-modda) tartibi bo'yicha reja kerak.

AI tizimi	triaj tasnifi (LogReg + RF)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-5)
Sezgir atributlar	yosh x jins
Mustahkamlik ma'lumoti	hayotiy ko'rsatkichlar sensorlari
Byudjet (shartli, mln so'm)	260
Xavf ishtahasi (L x I)	6
Reyestrdagi xavflar	14

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «triaj tasnifi (LogReg + RF)» uchun moslang: kamida 14 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 6; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-5)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (yosh x jins) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «hayotiy ko'rsatkichlar sensorlari» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 260 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

10-variant. Chegara nazorati: hujjat tekshiruvi va xavf profillash o'rta

Soha: Migratsiya

Chegara punktida hujjatlar va yo'lovchi ma'lumotlari asosida qo'shimcha tekshiruv taklif qilinadi (III-7). Fuqarolik bo'yicha FPR tengligi, profillash xavfi, kiberxavfsizlik va log yuritish talablari alohida tahlil qilinadi.

AI tizimi	xavf profillash (GradientBoosting)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-7)
Sezgir atributlar	fuqarolik, jins
Mustahkamlik ma'lumoti	hujjat belgilari + adversarial
Byudjet (shartli, mln so'm)	240
Xavf ishtahasi (L x I)	6
Reyestrdagi xavflar	10

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «xavf profillash (GradientBoosting)» uchun moslang: kamida 10 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 6; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-7)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (fuqarolik, jins) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «hujjat belgilari + adversarial» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 240 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

11-variant. Elektr tarmog'i: yuklamani avtomatik boshqarish o'rta

Soha: Energetika

Hududiy elektr tarmog'i yuklamani AI bilan taqsimlaydi (III-2, kritik infratuzilma). Asosiy xavflar — mustahkamlik, kiberhujum, drift va uchinchi tomon SCADA integratsiyasi. Xavf reyestri, mustahkamlik testlari va 14-modda bo'yicha inson nazorati rejasi kerak.

AI tizimi	yuklama bashorati va boshqaruv (MLP)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-2)
Sezgir atributlar	hudud (shahar/qishloq)
Mustahkamlik ma'lumoti	sensor telemetriya, drift, FGSM
Byudjet (shartli, mln so'm)	300
Xavf ishtahasi (L x I)	6
Reyestrdagi xavflar	11

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «yuklama bashorati va boshqaruv (MLP)» uchun moslang: kamida 11 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 6; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-2)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (hudud (shahar/qishloq)) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «sensor telemetriya, drift, FGSM» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 300 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

12-variant. Davlat: ijtimoiy nafaqa tayinlash ustuvorligi o'rta

Soha: Davlat xizmatlari

Ijtimoiy himoya agentligi nafaqa arizalarini AI bilan saralaydi (III-5(a)). Oila kattaligi va hudud bo'yicha adolatlilik, rad etilgan fuqaroga tushuntirish (86-modda) va shikoyat tartibi talab qilinadi; davlat organi sifatida FRIA majburiy.

AI tizimi	ariza ustuvorligi (LogReg)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-5)
Sezgir atributlar	hudud x oila kattaligi
Mustahkamlik ma'lumoti	ariza belgilari (sintetik)
Byudjet (shartli, mln so'm)	200
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	12

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «ariza ustuvorligi (LogReg)» uchun moslang: kamida 12 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-5)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (hudud x oila kattaligi) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «ariza belgilari (sintetik)» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 200 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

13-variant. Telekom: abonent ketishini (churn) bashorat qilish o'rta

Soha: Telekom

Operator ketish ehtimoli yuqori abonentlarga chegirma taklif qiladi. Toifa minimal bo'lishi kutiladi, lekin hudud va til bo'yicha taklif ulushi farqi reputatsion xavf. Fairness audit, SHAP tushuntirish va yengil gap-tahlil (ixtiyoriy kodeks, 95-modda) talab qilinadi.

AI tizimi	churn modeli (GradientBoosting)
Kutilgan EU AI Act toifasi	minimal
Sezgir atributlar	hudud, til
Mustahkamlik ma'lumoti	abonent faolligi loglari
Byudjet (shartli, mln so'm)	90
Xavf ishtahasi (L x I)	10
Reyestrdagi xavflar	13

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «churn modeli (GradientBoosting)» uchun moslang: kamida 13 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 10; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (minimal) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (hudud, til) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «abonent faolligi loglari» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 90 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

14-variant. Maktab: o'quvchi diqqatini kamera orqali kuzatish loyihasi o'rta

Soha: Ta'lim (maktab)

Xususiy maktab darsda o'quvchilar hissiyoti va diqqatini kamera bilan aniqlashni taklif qilmoqda. Dvigatel 5(1)(f) taqiqini ko'rsatishi, loyiha qanday o'zgartirilsa (masalan, anonim sinf darajasidagi statistika) ruxsat etilishi tahlil qilinishi va muqobil reja tuzilishi kerak.

AI tizimi	hissiyot aniqlash (kamera)
Kutilgan EU AI Act toifasi	taqiqlangan (5(1)(f))
Sezgir atributlar	yosh, jins
Mustahkamlik ma'lumoti	kamera kadrlaridan belgilar (sintetik)
Byudjet (shartli, mln so'm)	80
Xavf ishtahasi (L x I)	4
Reyestrdagi xavflar	14

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «hissiyot aniqlash (kamera)» uchun moslang: kamida 14 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 4; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (taqiqlangan (5(1)(f))) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (yosh, jins) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «kamera kadrlaridan belgilar (sintetik)» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 80 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

15-variant. Politsiya: jinoyatchilik xaritasi va patrul rejalashtirish o'rta

Soha: Huquqni muhofaza qilish

Ichki ishlar organi hudud bo'yicha patrul ustuvorligini AI bilan belgilaydi. Shaxs profillashi (5(1)(d)) va hudud darajasidagi bashorat (III-6) farqini qoida dvigatelida aniq ajratish, fikr-mulohaza halqasi xavfi va FPR tengligi tahlil qilinishi kerak.

AI tizimi	hudud xavf bashorati (RF)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-6), shaxs profillashi bo'lsa taqiqlangan
Sezgir atributlar	hudud
Mustahkamlik ma'lumoti	hodisa statistikasi (sintetik), drift
Byudjet (shartli, mln so'm)	220
Xavf ishtahasi (L x I)	6
Reyestrdagi xavflar	10

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «hudud xavf bashorati (RF)» uchun moslang: kamida 10 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 6; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-6), shaxs profillashi bo'lsa taqiqlangan) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (hudud) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «hodisa statistikasi (sintetik), drift» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 220 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin».

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

16-variant. Fintech: telefon ma'lumotlari asosida mikrokredit — to'liq audit paketi

qiyin

Soha: Moliya (fintech)

Mobil ilova telefon metama'lumotlari (qurilma narxi, ilovalar soni) asosida kredit beradi. Bu belgilar daromad va hudud vakili bo'lishi mumkin. Vakil belgilarni SHAP bilan fosh qilish, fairness + mustahkamlik + tushuntirishni bitta skriptda birlashtirib, avtomatik gap-hisobot generatori yaratish talab qilinadi.

AI tizimi	skoring (GradientBoosting)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-5)
Sezgir atributlar	hudud x jins
Mustahkamlik ma'lumoti	telefon metama'lumotlari + adversarial
Byudjet (shartli, mln so'm)	260
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	11

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «skoring (GradientBoosting)» uchun moslang: kamida 11 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-5)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (hudud x jins) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «telefon metama'lumotlari + adversarial» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 260 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin»; ssenariydagi qo'shimcha talabni (avtomatik hisobot / Pareto / model kartasi + FRIA) bajaring.

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

17-variant. Klinika: rentgen tasvirlarida AI yordamchi (tibbiy qurilma) qiyin

Soha: Tibbiyot (diagnostika)

Klinika rentgen tasvirlarida patologiyani belgilovchi AI ni joriy etmoqda; u MDR bo'yicha tibbiy qurilma (I ilova). Mustahkamlik (shovqin, kontrast drifti, FGSM) sinovi digits ma'lumotida simulyatsiya qilinadi; texnik hujjat (11-modda), bozordan keyingi monitoring (72) va model kartasi generatori talab qilinadi.

AI tizimi	tasvir tasnifi (kichik CNN/MLP, digits simulyatsiya)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (6(1) + I ilova)
Sezgir atributlar	yosh guruhi
Mustahkamlik ma'lumoti	sklearn digits + shovqin/FGSM
Byudjet (shartli, mln so'm)	300
Xavf ishtahasi (L x I)	6
Reyestrdagi xavflar	12

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «tasvir tasnifi (kichik CNN/MLP, digits simulyatsiya)» uchun moslang: kamida 12 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 6; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (6(1) + I ilova)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (yosh guruhi) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «sklearn digits + shovqin/FGSM» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 300 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin»; ssenariydagi qo'shimcha talabni (avtomatik hisobot / Pareto / model kartasi + FRIA) bajaring.

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

18-variant. Taksi platformasi: haydovchi reytingi va buyurtma taqsimoti qiyin

Soha: Transport (platforma)

Platforma haydovchilarga buyurtmani reyting bo'yicha taqsimlaydi; bu ish sharoitiga ta'sir (III-4: ishchilarga vazifa taqsimoti). Jins va yosh kesishmasi, ko'p mezonli takomillashtirish rejasi (qiymat va muddat bo'yicha Pareto) talab qilinadi.

AI tizimi	taqsimot modeli (LogReg)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-4)
Sezgir atributlar	jins x yosh
Mustahkamlik ma'lumoti	buyurtma loglari (sintetik)
Byudjet (shartli, mln so'm)	200
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	13

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «taqsimot modeli (LogReg)» uchun moslang: kamida 13 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-4)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (jins x yosh) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «buyurtma loglari (sintetik)» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 200 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin»; ssenariydagi qo'shimcha talabni (avtomatik hisobot / Pareto / model kartasi + FRIA) bajaring.

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

19-variant. Katta til modeli provayderi: GPAI muvofiqlik rejasi qiyin

Soha: IT (AI provayder)

Kompaniya umumiy maqsadli katta til modelini EU bozoriga chiqarmoqda; o'qitish hisob-kitobi 1e25 FLOP dan oshishi mumkin. 53 va 55-moddalar majburiyatlari (texnik hujjat, mualliflik huquqi siyosati, tizimli xavf baholash, insidentlar), ISO/IEC 42001 gap-tahlili va byudjetli reja talab qilinadi.

AI tizimi	GPAI model (simulyatsiya)
Kutilgan EU AI Act toifasi	GPAI + tizimli xavf (51/55-moddalar)
Sezgir atributlar	til
Mustahkamlik ma'lumoti	matn sinovlari (sintetik, injection to'plami)
Byudjet (shartli, mln so'm)	400
Xavf ishtahasi (L x I)	8
Reyestrdagi xavflar	14

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «GPAI model (simulyatsiya)» uchun moslang: kamida 14 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 8; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (GPAI + tizimli xavf (51/55-moddalar)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (til) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «matn sinovlari (sintetik, injection to'plami)» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 400 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin»; ssenariydagi qo'shimcha talabni (avtomatik hisobot / Pareto / model kartasi + FRIA) bajaring.

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10

20-variant. Sud: qamoqdan ozod qilishda takroriy jinoyat xavfini baholash qiyin

Soha: Adliya

Sudyaga takroriy jinoyat xavfi bahosi taqdim etiladi (III-8 va III-6 bilan chegaradosh). COMPAS uslubidagi sintetik tizimda kalibrlash va xatolik tengligi mos kelmasligini ko'rsatish, model kartasi + FRIA qoralamasini avtomatik yaratish va «joriy etish mumkin/mumkin emas» xulosasi talab qilinadi.

AI tizimi	xavf skori (LogReg)
Kutilgan EU AI Act toifasi	yuqori xavf (III-8/III-6)
Sezgir atributlar	irq o'rniga sintetik guruh, yosh
Mustahkamlik ma'lumoti	ish yozuvlari (sintetik)
Byudjet (shartli, mln so'm)	280
Xavf ishtahasi (L x I)	4
Reyestrdagi xavflar	10

QADAMLAR

1. s1 xavf reyestrini «xavf skori (LogReg)» uchun moslang: kamida 10 xavf, profil modifikatorlari, choralar va ishtaha = 4; ikki issiqlik xaritasi va Monte Karlo natijasi.
2. s2 dvigateliga o'z tizimingiz va 3 ta o'xshash ssenariyni qo'shing; kutilgan toifa (yuqori xavf (III-8/III-6)) bilan solishtiring va majburiyatlar ro'yxatini chiqaring.
3. s3 fairness auditini sintetik ma'lumotda (irq o'rniga sintetik guruh, yosh) bajaring: guruhlar jadvali, DI (4/5 qoidasi), kamida 2 yumshatish usuli.
4. s4 mustahkamlik testlarini «ish yozuvlari (sintetik)» uchun moslang; qabul mezonlarini o'zingiz asoslab belgilang va OK/XATO jadvalini chiqaring.
5. s5 bo'yicha permutatsion muhimlik va SHAP ni solishtiring, bitta salbiy qaror uchun tushuntirish xati va kontrfaktual yozing.
6. s6 gap-tahlilini tashkilotingiz holati bo'yicha (CURRENT) to'ldiring va Markdown hisobotni chiqaring.
7. s7 rejasini 280 mln so'm byudjet bilan tuzing: optimal va ochko'z tanlov, Gantt, gap va xavf «oldin/keyin»; ssenariydagi qo'shimcha talabni (avtomatik hisobot / Pareto / model kartasi + FRIA) bajaring.

Topshiriladi: Kod (.py, har qadam alohida); Xavf reyestri va gap-tahlil hisoboti (Markdown); Natijalar jadvallari (toifa, fairness, mustahkamlik, muhimlik); Grafiklar (issiqlik xaritasi, muroza, Gantt); Xulosa va takomillashtirish takliflari (>= 200 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, Standartlarga (ISO/IEC 42001, 23894, EU AI Act) to'g'ri tayanish — 25, O'lchovlar va jadvallar — 20, Takliflar va reja sifati — 20, Hisobot rasmiylashtirilishi — 10